

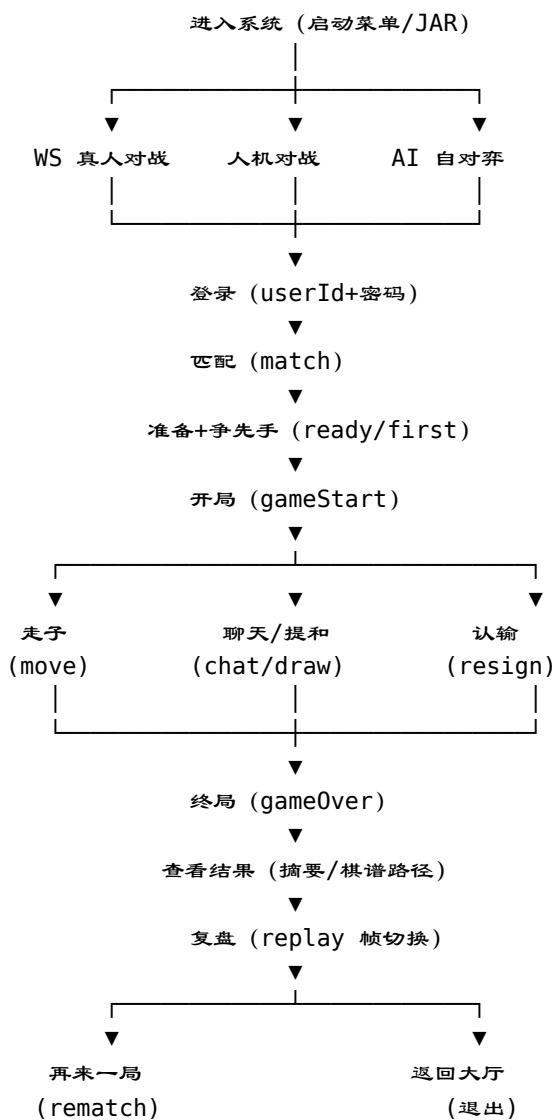
align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),) [align(center) [text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105)) [大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42)) [揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175)) [用户旅程] v(0.35cm)
if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [User Journey — 真人对战/人机对战/验收
三条路径] v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),) [align(center) [text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85)) [小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”) [张恒基 (组长)]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [产 品 体 验 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184)) [北京邮电大学 · 计算机学院]]

旅程总览



分步旅程表

步骤	用户操作	系统行为	界面输出	可选分支
S1 进入	运行启动菜单或 JAR	显示 1-9 菜单	9 项菜单	命令行传参跳过
S2 选模式	输入 3 (WS 客户端) 或 5 (人机)	提示输入参数	URL / userId 默认值	选 TCP 客户端
S3 登录	输入 login	发送 Login JSON; 返回 loginResponse	success: true	密码错误→提示
S4 匹配	输入 match	撮合两名玩家; 返回 matchSuccess	显示 roomId、yourColor	人机: 分配 AI 房间
S5 准备	双方输入 ready	就绪后进入争先手	提示等待对手	—
S6 争先手	输入 first true/false	服务器决定先手; 广播 gameStart	显示初始棋盘	—

S7 开局	查看棋盘	下发 initialBoard; 开始计时	ASCII 棋盘; 行棋 方高亮	—
S8 走子	输入 move e6 e5	校验→moveResult (含 flipResult) → 切换回合	棋盘更新; 翻子显 示真实 type	非法→error 不变 盘
S9 交互	chat 你好 / draw / resign	广播聊天; 处理和 棋; 认输终局	聊天显示	对方拒绝和棋→ 继续
S10 超时	无操作 65s	服务器判负	gameOver reason=TIMEOUT	可申请加时
S11 终局	—	广播 gameOver (winner + reason)	显示终局原因	—
S12 结果	阅读终局摘要	客户端打印 GameSummary	胜者、步数、棋谱 路径	—
S13 复盘	输入 replay / next / prev	发送 replayRequest; 返 回 replayFrame	按帧显示历史棋盘	终局后上帝视角
S14 重赛	输入 rematch	rematchRequest / 新 gameStart	新房间或同房间重 置	拒绝则返回大厅
S15 退出	quit 或关闭终端	断开 WebSocket; 房间清理	连接关闭提示	断线可能判负

人机对战差异

步骤	与真人对战差异
S4 匹配	服务器分配 AI 对手, 无需第二名玩家
S8 走子	用户走子后 AI 自动思考并走子
S9	无聊天需求; 可认输结束
S13 复盘	与真人对战相同

教师验收旅程 (精简)

时间	步骤	关注点
0:00	运行 verify.ps1	测试全绿
0:30	启动服务器 + 双客户端	8887 端口
2:00	匹配开局 + 走一步	棋盘同步
3:00	非法走法	拒绝
4:00	AI 对战一步	合法 + 限时
5:00	终局 + 复盘	摘要 + 帧切换
6:00	展示 INTERFACE.pdf	协议对齐

详见 DEMO_SCRIPT.typ。